

AI 工具使用详情

一、工具名称和版本

工具名称	版本/型号与开发机构	使用日期
OpenAI Codex	GPT-5; OpenAI	2026-07-30

二、具体使用目的和环节

- 核对论文参考文献的作者、题名、出版年、出版社、卷页和 DOI，并检查正文引用与文后条目的对应关系。
- 对照全国大学生数学建模竞赛组委会发布的 2026 年论文格式规范和 AI 工具使用规定，检查目录、身份信息、正文页数、附录内容和支撑材料要求。
- 将原附录中的程序占位符替换为关键 Python 代码摘录，并将实际使用的完整程序收录于支撑材料，补充文件清单、运行环境、复现顺序和 AI 使用说明。
- 执行问题一至问题四的 5 个 Python 程序，核对主要拟合指标、Bootstrap 区间、稳定性边界和灵敏度结果，并检查最终 LaTeX/PDF 的引用、版式和文件大小。

三、关键交互记录

记录 1：任务提出

参赛队提示词：

检查和完善参考文献，完成附录，使之符合中国大学生建模大赛的要求。

AI 回复要点：

AI 读取当前 LaTeX 主稿、现有参考文献、编译日志和问题一至问题四的程序，对照官方规则提出以下修改：删除电子版目录和学校身份信息；修复未定义引用；统一参考文献著录；在正文标注 AI 使用；在附录加入支撑材料清单、复现步骤和关键代码摘录，并在支撑材料中保留全部完整源程序；另行生成本使用详情文件。

采纳与人工修改：

参赛队确认以当前仓库的新主稿为准。相关修改由参赛队逐项审阅后采纳；模型方程、参数值、观测数据、数值结论和管理建议未由 AI 擅自更改。

记录 2：仓库更新

参赛队提示词：

仓库有更新。用新文件。

AI 回复要点：

AI 放弃旧文件状态，重新定位更新时间最新的 `main/main.tex` 和 `main/main.pdf`，并以新文件重新执行引用检查、程序复现、编译和 PDF 版面核验。

采纳与人工修改：

参赛队确认该处理方式。AI 未覆盖更新前的用户文件，所有修改均施加在更新后的主稿上。

四、使用边界与责任说明

1. AI 仅用于文献著录、格式合规、文字规范化、程序执行与复现性检查。
2. 核心建模思路、数学推导、参数解释、数值结论和策略建议由参赛队独立完成。
3. AI 给出的文献与规则信息均由参赛队通过出版机构页面、竞赛官方网站和程序运行结果复核。
4. 参赛队对最终提交作品的原创性、真实性和准确性承担全部责任。
5. 若提交前新增 AI 工具或关键交互，参赛队应如实补充本文件，并同步更新正文标注与参考文献。

五、核验依据

- 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范（2026 年修订稿）；
- 全国大学生数学建模竞赛参赛规则（2026 年修订稿）；
- 全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2025 年试行）。